

Project: Geografia Ecologica

Dal movimento individuale ai modelli a patch: modelli stocastici su paesaggio eterogeneo

Idea generale

Il progetto è costruito come una sequenza di tre livelli descrittivi sullo **stesso paesaggio raster**:

1. **movimento di un singolo individuo** su una mappa eterogenea;
2. **movimento di molti individui interagenti**, per mostrare sia l'emergere di effetti collettivi sia l'aumento del costo computazionale;
3. **passaggio a un modello semplice a patch**, in cui i patch sono definiti a priori a partire dalla struttura della mappa, mentre la rete e i parametri dinamici sono inferiti dai modelli microscopici.

L'obiettivo didattico è mostrare:

- come si costruisce un modello stocastico spaziale;
- come si passa da una descrizione microscopica a una descrizione macroscopica;
- come il coarse graining possa essere realizzato in modo controllato;
- come una stessa struttura spaziale possa essere letta a diversi livelli.

Paesaggio comune

Si considera una griglia bidimensionale di celle. Ogni cella rappresenta una porzione di territorio ed è caratterizzata da una classe ambientale.

Una scelta semplice è:

- 0 = barriera non attraversabile;
- 1 = habitat ostile;
- 2 = habitat neutro;

- 3 = habitat favorevole.

La mappa è **fissa** in tutti e tre i moduli. Ciò che cambia è la descrizione dinamica della popolazione sulla mappa.

Definizione dei patch

In questa versione del progetto, i patch **non** vengono definiti come regioni emergenti di occupazione, ma come regioni della mappa identificate a priori sulla base delle proprietà ambientali delle celle.

La scelta più naturale è definire come patch le **componenti connesse delle celle favorevoli**. Per esempio:

- si selezionano tutte le celle con valore 3;
- ogni componente connessa di queste celle viene interpretata come un patch di habitat.

In questo modo i patch hanno una definizione geometrica chiara e stabile nel tempo. Questo semplifica molto il problema e consente di distinguere nettamente tra:

- **struttura del paesaggio**, fissata dalla mappa;
- **dinamica della popolazione**, studiata nei moduli 1 e 2;
- **modello aggregato a patch**, costruito nel modulo 3.

Modulo 1 – Singolo individuo

Obiettivo

Studiare il movimento stocastico di un individuo in un paesaggio eterogeneo e usare tale dinamica per inferire la connettività effettiva tra patch.

Stato del sistema

Lo stato al tempo t è dato dalla posizione dell'individuo sulla griglia, ed eventualmente da una variabile binaria vivo/morto.

Dinamica

Ad ogni passo temporale, l'individuo:

1. sceglie una cella vicina accessibile;
2. si muove con probabilità che può dipendere dal tipo di cella di arrivo;
3. può morire con probabilità che dipende dalla cella occupata.

Si possono usare vicini di von Neumann oppure di Moore.

Versione minima

- movimento uniforme tra celle accessibili;
- mortalità dipendente dal tipo di habitat;
- arresto della simulazione quando l'individuo muore oppure raggiunge un patch target.

Osservabili

- probabilità di raggiungere un patch target;
- tempo medio di first passage;
- tempo medio di sopravvivenza;
- distanza media percorsa;
- mappa delle frequenze di visita.

Ruolo del Modulo 1 nel coarse graining

Il Modulo 1 serve soprattutto a costruire una **rete di connettività effettiva tra patch**.

Se i patch sono etichettati come $P_1, \dots, P_M$, si possono lanciare molte simulazioni partendo da una cella del patch P_j e registrare se il cammino raggiunge il patch P_k .

Questo consente di definire una matrice di pesi

$$W_{j \rightarrow k},$$

dove, per esempio,

$$W_{j \rightarrow k} = \Pr(\text{raggiungere } P_k \mid \text{partenza da } P_j).$$

In alternativa, si può usare il tempo medio di first passage τ_{ij} oppure una combinazione di probabilità di successo e tempo di attraversamento.

Concetti stocastici coinvolti

- random walk su reticolo;
- catena di Markov a tempo discreto;
- hitting probabilities;

- first-passage times;
- assorbimento.

Modulo 2 – Molti individui interagenti

Obiettivo

Mostrare come la presenza di molti individui aumenti sia la ricchezza dinamica sia il costo computazionale, e usare questa dinamica per stimare quantità aggregate a livello di patch.

Stato del sistema

Al tempo t , ogni cella contiene un numero di individui

$$n_{ij}(t) \geq 0.$$

Dinamica consigliata

Per mantenere il modello semplice ma non banale, ogni individuo:

1. tenta un movimento verso una cella vicina accessibile;
2. sopravvive con probabilità dipendente dal tipo di habitat e, opzionalmente, dalla densità locale;
3. può riprodursi con probabilità maggiore nelle celle favorevoli;
4. il nuovo individuo, se generato, viene collocato nella stessa cella oppure in una cella vicina accessibile.

Interazioni possibili

Per non appesantire troppo il progetto, conviene sceglierne una sola fra le seguenti:

- **esclusione locale:** ogni cella contiene al più K individui;
- **mortalità densità-dipendente:** la probabilità di morte cresce con $n_{ij}(t)$;
- **riproduzione limitata dalla densità:** la natalità diminuisce in celle affollate.

Perché serve il Modulo 2

Se il Modulo 1 serve soprattutto a studiare l'accessibilità e la connettività tra patch, il Modulo 2 serve a produrre una vera dinamica collettiva da cui inferire quantità aggregate più ecologiche:

- occupazione media dei patch;
- persistenza temporale;
- svuotamenti locali;
- ricolonizzazioni;
- ruolo delle interazioni e della densità.

Variabili aggregate per patch

Una volta definiti i patch P_k , si può introdurre per ciascuno di essi la popolazione totale

$$N_k(t) = \sum_{(i,j) \in P_k} n_{ij}(t).$$

Questa quantità non è ancora il modello finale del Modulo 3, ma è la variabile intermedia naturale da cui estrarre i parametri efficaci.

Osservabili

- numero totale di individui nel tempo;
- densità media per cella;
- popolazione media in ciascun patch;
- frazione di tempo in cui un patch è occupato;
- frequenza di svuotamento di un patch;
- costo computazionale al crescere del numero di individui.

Modulo 3 – Modello semplice a patch occupato/vuoto

Obiettivo

Costruire un modello macroscopico semplice in cui ogni patch viene descritto solo come **occupato** oppure **vuoto**.

Questo modello va interpretato come un coarse graining del sistema spaziale dettagliato: non descrive più il moto dei singoli individui né l'occupazione cella per cella, ma soltanto lo stato aggregato dei patch.

Variabile di stato

Per ciascun patch P_k si introduce una variabile binaria

$$X_k(t) \in \{0, 1\},$$

dove:

- $X_k(t) = 1$ significa che il patch k è occupato;
- $X_k(t) = 0$ significa che il patch k è vuoto.

La definizione naturale è:

$$X_k(t) = \mathbf{1}_{\{N_k(t) > 0\}},$$

dove $N_k(t)$ è la popolazione totale del patch misurata nel Modulo 2.

Dinamica del modello a patch

Il modello più semplice ha due ingredienti:

- **estinzione locale;**
- **colonizzazione da altri patch occupati.**

Estinzione

Se $X_k(t) = 1$, il patch k diventa vuoto al passo successivo con probabilità e_k .

Colonizzazione

Se $X_k(t) = 0$, il patch k può essere colonizzato dai patch occupati vicini.

Una forma semplice è:

$$\Pr(X_k(t+1) = 1 \mid X_k(t) = 0) = 1 - \prod_{j \neq k} (1 - \lambda W_{j \rightarrow k} X_j(t)),$$

dove:

- $W_{j \rightarrow k}$ è il peso della connessione dal patch j al patch k ;
- λ è un parametro globale di colonizzazione.

Questa formula esprime l'idea che più patch occupati sono connessi a k , maggiore è la probabilità che k venga colonizzato.

Come si inferiscono i parametri

Qui sta il vero contenuto di coarse graining del progetto.

I parametri del modello a patch **non** vengono scelti arbitrariamente, ma devono essere stimati a partire dai moduli 1 e 2.

Rete di patch da Modulo 1

Il Modulo 1 fornisce la matrice $W_{j \rightarrow k}$, che rappresenta la connettività effettiva tra patch, dedotta dalle probabilità di attraversamento del paesaggio da parte di un singolo individuo.

Estinzione da Modulo 2

Il Modulo 2 fornisce una stima empirica di e_k . Una stima semplice è:

$$e_k \approx \frac{|\{t : N_k(t) > 0, N_k(t+1) = 0\}|}{|\{t : N_k(t) > 0\}|}$$

In altre parole, si conta quante volte un patch occupato si svuota al passo successivo, e si normalizza per il numero totale di volte in cui esso era occupato.

Colonizzazione da Modulo 2

Il parametro globale λ può essere scelto o calibrato in modo che il modello a patch riproduca, almeno grossolanamente, alcuni osservabili del Modulo 2, per esempio:

- numero medio di patch occupati;
- tempo medio di persistenza globale;
- frequenza di ricolonizzazione.

Significato del coarse graining

Questa costruzione è un vero coarse graining, ma in una forma semplice e controllata:

- i patch sono definiti **spazialmente** a partire dalla mappa;
- la rete tra patch è inferita **dinamicamente** dal Modulo 1;
- i parametri minimi di occupazione/estinzione sono calibrati **statisticamente** dal Modulo 2.

Quindi il Modulo 3 non è un modello indipendente, ma una descrizione efficace del sistema dettagliato.

Domande scientifiche possibili

Modulo 1

- Quanto conta una barriera lineare nel ridurre la probabilità di raggiungere un altro patch?
- Come cambia la matrice di connettività al variare dell'ostilità della matrice ambientale?
- Quale ruolo ha un corridoio stretto tra due regioni favorevoli?

Modulo 2

- Come cresce il costo computazionale al crescere del numero di individui?
- Quali patch risultano più persistenti?
- Quale relazione c'è tra area del patch e popolazione media?
- Come cambia la persistenza locale al variare delle interazioni?

Modulo 3

- Il modello a patch riproduce il numero medio di patch occupati osservato nel Modulo 2?
- Quali patch hanno maggiore probabilità di estinzione?
- Quali collegamenti della rete sono più importanti per la persistenza globale?
- Quanto il comportamento macroscopico dipende dalla matrice $W_{j \rightarrow k}$ ereditata dal Modulo 1?

Struttura consigliata dell'assegnazione

Parte obbligatoria

- implementare il Modulo 1;
- definire i patch dalla mappa;
- stimare una matrice di connettività tra patch;
- discutere l'effetto di alcune caratteristiche del paesaggio.

Parte intermedia

- implementare il Modulo 2 con interazione semplice;
- costruire le quantità aggregate $N_k(t)$;
- misurare persistenza, svuotamenti e costo computazionale.

Parte avanzata

- costruire il Modulo 3 occupato/vuoto;
- stimare i parametri minimi da Modulo 1 e Modulo 2;
- confrontare il comportamento del modello a patch con quello del modello multi-individuo.

Vantaggi didattici della struttura

Questa architettura consente di mostrare in modo molto chiaro:

1. il ruolo della simulazione Monte Carlo in modelli spaziali;
2. la differenza tra descrizione individuale, descrizione many-body e descrizione aggregata;
3. il fatto che il costo computazionale diventa esso stesso un tema scientifico;
4. come i modelli aggregati nascano da una procedura di coarse graining controllata;
5. come una stessa mappa possa supportare diversi livelli di modellizzazione.

Osservazione finale

In questa formulazione, i patch non sono entità mobili né strutture emergenti dalla sola occupazione istantanea, ma regioni dell'habitat definite a partire dalla mappa. Ciò che viene inferito dai modelli microscopici non è l'identità dei patch, ma la loro **connettività effettiva** e i loro **parametri dinamici efficaci**. Questa scelta rende il progetto più semplice, più robusto e più adatto a un contesto didattico.

Mini-sezione operativa: pseudocodice dei tre moduli

Questa sezione non sostituisce la descrizione concettuale precedente, ma serve a rendere più esplicito come i tre livelli possano essere implementati in pratica.

Modulo 1 – Singolo individuo

L'idea è simulare molte traiettorie indipendenti e usarle per stimare accessibilità e connettività tra patch.

Input:

- mappa raster
- lista dei patch $P_1, \dots, P_M$

- posizione iniziale in un patch P_i
- numero di simulazioni R
- regole di movimento e mortalità

Per ogni patch iniziale P_i :

Per ogni simulazione $r = 1, \dots, R$:

inizializza l'individuo in una cella di P_i

vivo = vero

$t = 0$

Ripeti finché vivo e non ha raggiunto un altro patch:

scegli una cella vicina accessibile

muovi l'individuo

aggiorna t

con probabilità dipendente dall'habitat, l'individuo muore

se entra in un patch P_j con $j \neq i$:

registra il raggiungimento di P_j

registra il tempo di first passage

termina la traiettoria

Da queste simulazioni stima:

- probabilità di raggiungere P_j partendo da P_i
- tempo medio di first passage tra patch
- matrice di connettività W_{ij}

Modulo 2 – Molti individui interagenti

L'idea è simulare una popolazione distribuita sulla stessa mappa e misurare quantità aggregate a livello di cella e di patch.

Input:

- mappa raster
- lista dei patch $P_1, \dots, P_M$
- configurazione iniziale degli individui
- numero di passi temporali T
- regole di movimento
- regole di nascita/morte
- eventuale interazione locale

Inizializza $n_{ij}(0)$ per tutte le celle

Per $t = 0, \dots, T-1$:

Per ogni individuo:

scegli una mossa consentita

aggiorna la posizione

applica la sopravvivenza in base all'habitat

applica eventuale regola di riproduzione
applica eventuale interazione locale

Per ogni patch P_k :
calcola $N_k(t)$ = somma degli individui nelle celle del patch
registra se il patch è occupato oppure no

Alla fine della simulazione stima:
- popolazione media per patch
- frazione di tempo in cui ciascun patch è occupato
- frequenza di svuotamento dei patch
- costo computazionale al variare del numero di individui

Modulo 3 – Modello a patch occupato/vuoto

L'idea è sostituire la dinamica dettagliata con un processo stocastico binario sui patch.

Input:

- lista dei patch $P_1, \dots, P_M$
- matrice di connettività W_{ij} dal Modulo 1
- probabilità di estinzione e_k dal Modulo 2
- parametro globale di colonizzazione λ
- configurazione iniziale $X_k(0)$ in $\{0,1\}$
- numero di passi temporali T

Per $t = 0, \dots, T-1$:

Per ogni patch k :

se $X_k(t) = 1$:
con probabilità e_k poni $X_k(t+1) = 0$
altrimenti poni $X_k(t+1) = 1$

se $X_k(t) = 0$:
calcola la probabilità di colonizzazione
 $p_k = 1 - \prod_{j \neq k} (1 - \lambda W_{jk} X_j(t))$
con probabilità p_k poni $X_k(t+1) = 1$
altrimenti poni $X_k(t+1) = 0$

Alla fine confronta con il Modulo 2:

- numero medio di patch occupati
- persistenza globale
- frequenza di ricolonizzazione

Collegamento operativo fra i tre moduli

Il flusso logico dell'intero progetto può essere riassunto così:

mappa raster

-> definizione geometrica dei patch

-> Modulo 1: stima della rete W_{ij}

-> Modulo 2: stima di $N_k(t)$, occupazione e svuotamenti

-> Modulo 3: dinamica binaria sui patch

-> confronto tra modello dettagliato e modello aggregato

Questo schema rende esplicito che il modello a patch finale non viene introdotto indipendentemente, ma costruito a partire dalle informazioni ottenute nei moduli precedenti.

Parti avanzate facoltative

Estensioni indipendenti del progetto, da sviluppare dopo aver completato i tre moduli principali.

A – Tempo interno effettivo (estensione del Modulo 1)

Motivazione

Nel Modulo 1, il tempo di first passage tra patch è misurato come numero di passi. Questa scelta ignora il fatto che il costo biologico di attraversare una cella dipende dal suo tipo: un individuo che percorre habitat ostile accumula rischio, stress energetico o mortalità differenziale.

Questa estensione introduce un *tempo interno effettivo* in cui ogni passo contribuisce con un peso che dipende dal tipo di cella attraversata.

Definizione

Sia $c(s)$ il costo per passo associato alla cella di tipo s . Per una traiettoria di T passi che attraversa le celle $s_0, s_1, \dots, s_{T-1}$, il tempo interno effettivo è

$$\tau_{\text{eff}} = \sum_{t=0}^{T-1} c(s_t).$$

Una scelta naturale, coerente con la mappa del progetto, è per esempio $c(1) = 3$, $c(2) = 1$, $c(3) = 0.5$, ma i valori sono liberamente modificabili.

Implementazione

L'unica modifica al codice del Modulo 1 è aggiungere un accumulatore alla traiettoria:

```
tau_eff = 0
```

Per ogni passo t nella traiettoria:

```
tau_eff += c(tipo_cellula(posizione_t))
Registra tau_eff alla fine della traiettoria
```

Conseguenze sulla rete di patch

La matrice W_{ij} del Modulo 1 può essere estesa. Invece di pesare la connessione tra P_i e P_j con la sola probabilità di raggiungimento, si usa il tempo interno medio condizionato al successo:

$$W_{ij}^{\text{eff}} = \frac{\Pr(\text{raggiungere } P_j \mid P_i)}{\langle \tau_{\text{eff}} \mid \text{raggiungere } P_j, P_i \rangle}.$$

Questo separa nettamente due concetti: l'*accessibilità* (probabilità di successo) ed il *costo di connessione* (quanto è costoso, in media, attraversare il paesaggio con successo). Due patch possono essere ugualmente accessibili ma molto diversi per costo.

Osservabili aggiuntivi

- distribuzione di τ_{eff} per coppie di patch;
- correlazione tra costo effettivo e probabilità di sopravvivenza durante il transito;
- confronto tra W_{ij} (probabilità) e W_{ij}^{eff} (costo normalizzato) nel Modulo 3.

B – Algoritmo di Gillespie e confronto con il tempo interno effettivo

Motivazione

Il Modulo 3 usa un aggiornamento sincrono a passi discreti: tutti i patch vengono aggiornati simultaneamente con lo stesso passo temporale. Questa convenzione è comoda ma arbitraria. L'algoritmo di Gillespie permette di simulare lo stesso sistema come un processo a tempo continuo, in cui ogni evento (estinzione o colonizzazione) avviene al momento giusto secondo la sua propria scala temporale.

Formulazione a tempo continuo

Si associa a ogni patch k un tasso di estinzione μ_k e un tasso di colonizzazione

$$\lambda_k(t) = \lambda \sum_{j \neq k} W_{jk} X_j(t).$$

Il tasso totale di tutti gli eventi possibili al tempo t è

$$R(t) = \sum_{k: X_k=1} \mu_k + \sum_{k: X_k=0} \lambda_k(t).$$

Pseudocodice Gillespie

t = 0

Inizializza $X_k(0)$ per ogni patch k

Ripeti:

```
    calcola tutti i tassi individuali
    calcola R = somma di tutti i tassi
    estrai il tempo al prossimo evento:  $\Delta t \sim \text{Exp}(R)$ 
    t = t +  $\Delta t$ 
    scegli l'evento proporzionalmente al suo tasso
    aggiorna  $X_k$ 
```

Termina quando t > T_max

N.B. L'aggiornamento usa sempre i valori correnti di $X_k(t)$ prima dell'evento, esattamente come nel tempo discreto. La differenza è che Δt non è fisso ma estratto da una distribuzione esponenziale.

Raccordo delle scale temporali

Per confrontare la simulazione di Gillespie con quella a passi discreti del Modulo 3 è necessario raccordare le scale temporali. Il raccordo naturale è

$$\mu_k = -\ln(1 - e_k), \quad \lambda = -\ln(1 - \lambda_{\text{discreto}}),$$

che converte probabilità per passo in tassi per unità di tempo.

Collegamento con il tempo interno effettivo

L'algoritmo di Gillespie e il tempo interno effettivo dell'estensione A sono concettualmente legati: entrambi introducono una misura di tempo che non è il semplice conteggio dei passi. Il confronto naturale è verificare se il tempo interno effettivo medio di attraversamento tra P_i e P_j , moltiplicato per μ_k , predice correttamente la distribuzione dei tempi interevent nella simulazione di Gillespie.

Osservabili aggiuntivi

- distribuzione dei tempi tra eventi di estinzione e colonizzazione;
- confronto tra il numero medio di patch occupati nel tempo discreto e in Gillespie, a parità di parametri raccordati;
- verifica che la distribuzione stazionaria sia la stessa nei due approcci;
- correlazione tra τ_{eff} (estensione A) e $1/\lambda_k$ (tempo medio di attesa Gillespie per la colonizzazione di k).